ChatGPT

Nordic Blue для Ext JS Classic: технический проект полностью взаимозаменяемой темы

Executive summary

Целевая архитектура для **Nordic Blue** должна быть максимально консервативной: это не самостоятельная тема, которая пытается воспроизвести Classic, а **тонкий дочерний theme-package поверх** `theme-classic`, меняющий только цветовые и безопасные визуальные параметры. В Ext JS Classic система Theme API как раз разделяет настраиваемые theme variables/mixins и базовые правила, связанные с layout и работой компонентов; Sencha прямо рекомендует использовать Theme API вместо произвольного CSS для элементов framework. [1]

Предположение исследования: основной production-target — **Ext JS 7.9.0 + Classic Toolkit + Sencha Cmd 7.9.x**. Ext JS 7.7 рассматривается как второй поддерживаемый target. Ключевые API, которые критичны для этой темы — panel variables, form triggers и grid-header triggers — присутствуют и в документации 7.7, и в 7.9, но итоговую тему всё равно нужно собирать и прогонять отдельно против каждого SDK. [2]

Главный вывод исследования:

> **Для требования “Nordic Blue меняет только внешний вид, а после замены Classic → Nordic размеры, layout и поведение остаются теми же” нельзя менять глобально шрифты, font-size, line-height, padding, margin, border-width, trigger dimensions, sprite offsets, frame padding, row heights и любые sizing-переменные.**

Более того, я рекомендую в первой production-версии **не менять даже** `border-radius` **framed-компонентов**. В Classic радиус рамки участвует в frame-механизме: документация прямо связывает `$panel-frame-border-radius` с `$panel-frame-padding` и указывает, что frame mixin может добавлять padding для предотвращения столкновения контента с закруглёнными углами. Значит, изменение радиуса может нарушить наше фундаментальное требование 1:1. [3]

Оптимальная Nordic Blue v1 поэтому выглядит так:

Область	Решение
Наследование	`theme-nordic-blue` → `theme-classic`
Layout / box model	полностью от Classic
Font family / font size / line-height	полностью от Classic
Header/button/field/grid heights	полностью от Classic

Область	Решение
Padding/margin	полностью от Classic
Border width	полностью от Classic
Trigger width/height	полностью от Classic
Sprite/background-position	полностью от Classic
Panel/tool/button/menu icons	оригинальные Classic resources
Цвета	Nordic Blue
Gradients	допустимо убрать там, где это не вызывает изменение геометрии
Shadows	можно добавить после geometry-regression
Radius	v1 — наследовать Classic; экспериментировать только после тестов
Произвольный CSS	минимум; Theme API прежде всего
Критерий geometry	расхождение `getBoundingClientRect()` ≤ 1 px, цель — 0 px
Проверка	Classic и Nordic строятся из одного test app, затем DOM geometry + screenshot regression

Это заметно отличается от подхода “создать новую тему с нуля”. Sencha описывает `theme-base` и `theme-neutral` как абстрактные основы, а готовые Classic themes — как более подходящие родительские темы; `theme-classic` сам наследует конфигурируемый слой и уже содержит необходимые Classic-специфичные решения. Для нашей задачи наследование Classic технически намного безопаснее самостоятельного воспроизведения. [4]

Модель полной совместимости с Classic

Что именно означает «1:1»

Здесь недостаточно проверить, что окно приложения “похоже”. Для взаимозаменяемости я предлагаю формально определить пять инвариантов.

DOM geometry invariant. Для одного приложения при Classic и Nordic должны совпадать координаты и размеры Ext-компонентов и их критических внутренних элементов:

```
left
top
width
height
```

Допустимое расхождение для release gate: ≤ **1 CSS px**, целевое — **0 px**.

Typography invariant. Не меняются:

```
font-family
font-size
font-weight     // кроме случаев, где Classic уже задаёт state
line-height
letter-spacing
text-transform
```

Особенно важно не заменять Tahoma/Arial-подобную типографику Classic на Inter, Roboto и т. п. Даже при одинаковом `font-size` метрики другого шрифта изменят ширину текста, высоту line boxes, clipping и положение соседних элементов.

Box-model invariant. Не меняются:

```
width / height
min-width / min-height
max-width / max-height
padding
margin
border-width
box-sizing
```

Документация Theme API показывает, что те же mixins одновременно принимают и визуальные параметры вроде background/color, и геометрические параметры вроде padding, border-width, font-size, line-height. Следовательно, сам факт того, что переменная является Theme API variable, ещё не делает её безопасной для нашего случая. [5]

Image/sprite invariant. Не меняются image name, размер image box и sprite offsets для стрелок, tools, меню и trigger-компонентов.

Например, у form fields официальный Theme API определяет `$form-trigger-background-image` как `'form/trigger'`, а trigger width — отдельной sizing-переменной; в API 7.7 ширина trigger по умолчанию указана как `22px`. Grid header аналогично имеет отдельные `$grid-header-trigger-background-image`, `$grid-header-trigger-background-position`, width и height; API 7.7 указывает background image `'grid/hd-pop'`, position `0 center`, width `14px` и height `22px`. [6]

Следовательно, для Nordic Blue эти переменные должны **вообще отсутствовать в наших override-файлах**:

```
// НЕ задавать:
$form-trigger-width
$form-trigger-background-image

$grid-header-trigger-width
$grid-header-trigger-height
```

```
$grid-header-trigger-background-image
$grid-header-trigger-background-position

$datepicker-month-button-arrow-image
$datepicker-month-button-arrow-width

$panel-tool-background-image

// и аналогичные размеры/offsets button/menu/tab arrows
```

DatePicker отдельно использует штатный image resource для стрелки month button (`'datepicker/month-arrow'`), а его arrow width связан с штатной шириной arrow у button. Это ещё одна причина не рисовать эти стрелки собственными Unicode-символами или CSS-triangle. [7]

Behavior invariant. Nordic не должен содержать JS overrides, меняющие layout/interaction: `collapseMode`, `titleAlign`, trigger configs, button scale, row height, tab behavior и т. п. Theme packages технически позволяют JS overrides, но Sencha рекомендует использовать их только для внешнего вида; для Nordic v1 каталог `overrides/` лучше оставить пустым. [8]

Почему не стоит создавать новые `ui`

Classic Toolkit позволяет создавать UIs через component mixins. Однако при новых UIs Button, Menu, TabBar/Tab и Toolbar могут потребовать дополнительных image assets; Sencha отдельно предупреждает, что при новом UI Cmd начинает искать image resources, соответствующие имени нового UI, а TabBar требует согласованного `tab-ui`. [9]

Поэтому Nordic Blue не должен выглядеть так:

```
@include extjs-button-ui(...);
@include extjs-tab-ui(...);
@include extjs-panel-ui(...);
```

для замены стандартного `default` UI.

Правильная схема для строгой взаимозаменяемости:

```
Existing Ext component
       ↓
existing ui: "default"
       ↓
existing theme-classic mixin
       ↓
same metrics
same assets
same sprite offsets
```

```
      ↓
Nordic overrides color variables only
```

Это существенно снижает вероятность того, что появятся новые `*-arrow.png`, другой frame, другой trigger box или другой CSS selector set. [9]

Sass-карта Nordic Blue

Палитра

Предлагаю зафиксировать палитру Nordic Blue как набор внутренних design tokens темы:

Token	Значение	Назначение
`nb-accent`	`#3275D6`	focus, selection, progress, active accents
`nb-accent-hover`	`#2868C4`	активный/hover accent
`nb-accent-soft`	`#E3EDFC`	selected/pressed backgrounds
`nb-header`	`#E8EFF8`	panel/grid/tab chrome
`nb-toolbar`	`#F4F7FC`	toolbars / auxiliary chrome
`nb-control`	`#EDF3F9`	buttons/triggers
`nb-control-hover`	`#E3EDF9`	button hover
`nb-control-pressed`	`#D8E7FA`	button pressed
`nb-border`	`#B7C8DC`	основной border
`nb-grid-line`	`#DCE5EF`	grid separators
`nb-surface`	`#FFFFFF`	panel/form/grid body
`nb-surface-alt`	`#F7F9FC`	alternate row
`nb-text`	`#25374D`	основной текст
`nb-heading`	`#304A68`	panel/title text
`nb-muted`	`#687B92`	secondary text

Важный дизайн-принцип: **мы модернизируем Classic через более плоские поверхности, меньшую визуальную “синеву” больших областей, мягкие нейтральные backgrounds и один чистый accent blue — но не через увеличение элементов**.

Таблица Classic → Nordic Blue

В колонке Classic ниже я намеренно не фиксирую предполагаемый hex там, где значение должно приходить непосредственно от `theme-classic`. Это архитектурно важнее, чем скопировать текущий resolved value: родительский SDK остаётся source of truth. Официальный Theme API подтверждает соответствующие переменные для Panel, Button, Form, Toolbar, Grid, Tab, DatePicker и ProgressBar. [10]

Sass variable	Classic	Nordic Blue	Geometry risk
`$panel-header-background-color`	inherit `theme-classic`	`#E8EFF8`	нет
`$panel-header-color`	inherit	`#304A68`	нет
`$panel-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет
`$panel-body-background-color`	`#fff` /parent	`#FFFFFF`	нет
`$panel-header-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет
`$toolbar-background-color`	inherit	`#F4F7FC`	нет
`$toolbar-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет
`$button-default-background-color`	inherit	`#EDF3F9`	нет
`$button-default-background-color-over`	inherit	`#E3EDF9`	нет
`$button-default-background-color-pressed`	inherit	`#D8E7FA`	нет
`$button-default-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет
`$button-default-color`	parent / `#000` API default	`#25374D`	нет
`$form-field-background-color`	`#fff`	`#FFFFFF`	нет
`$form-field-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет
`$form-field-focus-border-color`	inherit	`#3275D6`	нет
`$form-trigger-background-color`	field background	`#EDF3F9`	нет
`$form-trigger-border-color`	field border	`#B7C8DC`	нет
`$grid-header-background-color`	inherit Classic	`#EAF0F8`	нет
`$grid-header-over-background-color`	inherit	`#E3EDFC`	нет
`$grid-header-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет
`$grid-row-cell-background-color`	`#fff` API base	`#FFFFFF`	нет
`$grid-row-cell-alt-background-color`	derived	`#F7F9FC`	нет
`$grid-row-cell-border-color`	inherit	`#DCE5EF`	нет
`$tab-base-color`	inherit	`#E8EFF8`	нет
`$tab-base-color-active`	inherit	`#FFFFFF`	нет
`$tab-border-color`	inherit	`#B7C8DC`	нет

Sass variable	Classic	Nordic Blue	Geometry risk
`$tab-color`	inherit	`#304A68`	нет
`$datepicker-background-color`	`#fff`	`#FFFFFF`	нет
`$datepicker-header-background-color`	inherit	`#3275D6`	нет
`$datepicker-item-selected-background-color`	inherit	`#E3EDFC`	нет
`$progress-background-color`	inherit	`#E3EDFC`	нет
`$progress-bar-background-color`	inherit	`#3275D6`	нет
`$window-header-background-color`	inherit	`#E8EFF8`	нет
`$window-header-color`	inherit	`#304A68`	нет
`$window-border-color`	inherit	`#AFC2D9`	нет

Panel API документирует, например, отдельные color variables и отдельно sizing variables вроде border width, header padding и frame padding; Grid аналогично разделяет background/border colors и border widths. [11]

Переменные, которые становятся запрещёнными

Для Nordic Blue я бы ввёл CI lint-policy: изменения этих классов переменных требуют отдельного review и нового geometry baseline.

Категория	Не изменять
Font	`*-font-family`, `*-font-size`, `*-font-weight`, `*-line-height`
Spacing	`*-padding`, `*-margin`, `*-spacing`
Box	`*-width`, `*-height`, `*-border-width`
Triggers	`$form-trigger-width`, grid trigger width/height/spacing
Sprites	`*-background-image`, `*-background-position`
Icon boxes	`*-icon-width`, `*-icon-height`, `*-icon-spacing`
Grid	row/cell/header heights and paddings
Tabs	tab padding, text padding, tab margin
DatePicker	item width/height/padding
Panel frames	frame padding/radius
Window frames	window padding/radius/header metrics

DatePicker API особенно хорошо показывает риск: alongside color variables он имеет `$datepicker-item-height`, `$datepicker-item-width`, header/footer paddings и arrow width. Всё это оставляем у parent Classic. [12]

Почему я не советую менять `$base-color`

Sencha показывает `$base-color` как глобальную переменную, от которой производятся значения многих компонентов. Это удобно для обычной кастомизации темы, но именно для нашей задачи делает результат слишком широким и труднее контролируемым. [13]

То есть вместо:

```
$base-color: #3275d6;
```

лучше задавать ограниченный набор конкретных color variables.

Так проще доказать, что Nordic затронул только заранее утверждённые свойства.

Пакет темы и сборка через Sencha Cmd

Структура

Sencha Cmd themes являются специальным типом package; parent theme задаётся свойством `extend`. Стандартная структура включает `package.json`, `.sencha/package`, `sass/var`, `sass/src`, `sass/etc`, `resources` и `overrides`. В современных Ext JS guides локальные packages размещаются в `packages/local`. [14]

Рекомендованная структура Nordic:

```
workspace/
├── ext/
│   └── classic/
│       ├── theme-classic/
│       ├── theme-neutral/
│       └── theme-base/
│
├── packages/
│   └── local/
│       └── theme-nordic-blue/
│           ├── package.json
│           ├── .sencha/
│           │   └── package/
│           │       └── sencha.cfg
│           │
│           ├── sass/
│           │   ├── var/
│           │   │   ├── all.scss
│           │   │   ├── panel/
```

```
│           │   │   │   └── Panel.scss
│           │   │   ├── button/
│           │   │   │   └── Button.scss
│           │   │   ├── form/
│           │   │   │   └── field/
│           │   │   │       └── Base.scss
│           │   │   ├── grid/
│           │   │   │   └── header/
│           │   │   │       └── Container.scss
│           │   │   ├── tab/
│           │   │   │   └── Tab.scss
│           │   │   └── toolbar/
│           │   │       └── Toolbar.scss
│           │   │
│           │   ├── src/
│           │   │   └── Component.scss     # optional/minimal
│           │   └── etc/
│           │       └── all.scss
│           │
│           ├── resources/
│           │   └── images/                # initially EMPTY
│           │
│           └── overrides/                  # initially EMPTY
│
└── app/
    └── app.json
```

Ext JS 7 themes находятся под toolkit-specific tree; официальная документация для Ext 7 перечисляет Classic themes в `{ExtJS-SDK}/classic/`, включая `theme-classic`. [15]

`package.json`

Минимальная концепция:

```
{
  "name": "theme-nordic-blue",
  "type": "theme",
  "creator": "YourCompany",
  "summary": "Nordic Blue — geometry-compatible derivative of Ext JS
Classic",
  "version": "1.0.0",
  "compatVersion": "1.0.0",
  "format": "1",
  "framework": "ext",
  "toolkit": "classic",
  "extend": "theme-classic"
}
```

Ключевая часть здесь — `"type": "theme"` + `"extend": "theme-classic"`; свойство `extend` официально определено именно для theme packages и указывает, от какой темы наследуются styles/variables. [16]

`theme.json` **для этого сценария не требуется.** Для Sencha Cmd theme package роль manifest выполняет `package.json`; приложение выбирает активную тему через свой `app.json`. [17]

`sass/var/all.scss`

Я бы использовал `all.scss` главным образом для palette tokens:

```
// Nordic Blue design tokens.
// Custom variables use dynamic().

$nb-accent:          dynamic(#3275d6);
$nb-accent-hover:    dynamic(#2868c4);
$nb-accent-soft:     dynamic(#e3edfc);

$nb-header-bg:       dynamic(#e8eff8);
$nb-toolbar-bg:      dynamic(#f4f7fc);
$nb-control-bg:      dynamic(#edf3f9);
$nb-control-hover:   dynamic(#e3edf9);
$nb-control-pressed: dynamic(#d8e7fa);

$nb-border:          dynamic(#b7c8dc);
$nb-grid-line:       dynamic(#dce5ef);

$nb-surface:         dynamic(#ffffff);
$nb-surface-alt:     dynamic(#f7f9fc);

$nb-text:            dynamic(#25374d);
$nb-heading:         dynamic(#304a68);
$nb-muted:           dynamic(#687b92);
```

Sencha Cmd автоматически обрабатывает `sass/var/all.scss`; component-specific `sass/var/...` paths также соответствуют Ext class namespace, например `Ext.button.Button` ↔ `sass/var/button/Button.scss`. [18]

Component overrides

Например, `sass/var/panel/Panel.scss`:

```
$panel-header-background-color: $nb-header-bg;
$panel-header-color:            $nb-heading;
$panel-header-border-color:     $nb-border;

$panel-border-color:            $nb-border;
$panel-body-border-color:       $nb-border;
$panel-body-background-color:   $nb-surface;
```

```
// Intentionally NOT overridden:
// $panel-header-padding
// $panel-header-line-height
// $panel-header-font-size
// $panel-border-width
// $panel-frame-border-radius
// $panel-frame-padding
// $panel-tool-spacing
// $panel-tool-background-image
```

`Ext.panel.Panel` Theme API содержит все эти группы параметров отдельно, поэтому такой split соответствует штатной архитектуре Theme API. [19]

`button/Button.scss`:

```
$button-default-background-color:         $nb-control-bg;
$button-default-background-color-over:    $nb-control-hover;
$button-default-background-color-pressed: $nb-control-pressed;

$button-default-border-color: $nb-border;
$button-default-color:        $nb-text;

$button-default-background-gradient: 'none';

// Deliberately inherit all:
// padding / line-height / font-size / arrow sizing / icon sizing
```

Background, border, state colors и gradient являются отдельными Button theme variables. [20]

`form/field/Base.scss` и, при необходимости, `form/field/Text.scss`:

```
$form-field-background-color:   $nb-surface;
$form-field-border-color:       $nb-border;
$form-field-focus-border-color: $nb-accent;

$form-trigger-background-color: $nb-control-bg;
$form-trigger-border-color:     $nb-border;

// DO NOT set:
// $form-trigger-width
// $form-trigger-background-image
```

API Form прямо разделяет цвет trigger, border и его `background-image`; поэтому оригинальная стрелка Classic остаётся у parent theme. [21]

`grid/header/Container.scss`:

```
$grid-header-background-color:        #eaf0f8;
$grid-header-over-background-color:   $nb-accent-soft;
$grid-header-sorted-background-color: $nb-accent-soft;
$grid-header-border-color:            $nb-border;

$grid-header-trigger-background-color:      transparent;
$grid-header-trigger-background-color-open: $nb-accent-soft;

// DO NOT set trigger image / position / width / height.
```

Grid Theme API предоставляет независимые trigger background image, background position, width и height; именно их сохраняем от Classic. [22]

Resources

Начальная версия:

```
resources/images/
    <empty>
```

Это не недостаток — это сознательное решение.

Sencha указывает, что assets родительской темы наследуются, а image с тем же путём в child theme может их заменить. Поэтому пустой `resources/images` означает, что Classic остаётся владельцем стрелок, tool sprites и других image resources. [8]

Создание package

Для Ext JS 7.9 целевой сценарий:

```
cd /path/to/workspace/app

sencha generate theme \
  --extend theme-classic \
  --toolkit classic \
  theme-nordic-blue
```

`generate theme` поддерживает выбор parent через `--extend` и toolkit через `--toolkit`; в Ext JS 6+ themes являются package. [23]

После генерации проверить:

```
cat ../packages/local/theme-nordic-blue/package.json
```

и убедиться:

```
"extend": "theme-classic"
```

Аудит исходников SDK перед первым override

Это важный шаг именно для задачи 1:1:

```
cd /path/to/workspace

rg -n \
  '\$(panel|button|form|grid|tab|toolbar|datepicker|window|progress).*:' \
  ext/classic/theme-classic/sass/var \
  ext/classic/theme-neutral/sass/var
```

Не надо копировать `theme-classic/sass/var` целиком. Нужно проверить фактические parent overrides для вашей конкретной поставки SDK и менять только необходимое.

Development build

Из корня приложения:

```
sencha app build development
```

или в режиме разработки:

```
sencha app watch --fashion
```

Sencha Cmd documentation описывает `app watch` как development build + watcher и также предлагает `sencha app build development`; production application build выполняется через `sencha app build`. [24]

Standalone package при необходимости можно собрать:

```
cd packages/local/theme-nordic-blue
sencha package build
```

`sencha package build` является штатной командой сборки текущего package. Но когда theme используется внутри Cmd application, отдельная сборка темы не обязательна: Cmd способен включать её SCSS непосредственно в application build. [25]

Подключение вместо Classic

В `app.json`:

```
{
  "theme": "theme-nordic-blue"
}
```

вместо:

```
{
  "theme": "theme-classic"
}
```

Современная Ext 7 documentation называет Classic package `theme-classic`; старые документационные примеры могут использовать историческое имя `ext-theme-classic`, поэтому в существующем приложении нужно ориентироваться на package name, реально присутствующий в его SDK/workspace. Для 7.9 целевой вариант данного проекта — `theme-classic`. [26]

Полезно завести два build profile:

```
{
  "builds": {
    "classic-ref": {
      "theme": "theme-classic"
    },
    "nordic": {
      "theme": "theme-nordic-blue"
    }
  }
}
```

Sencha Cmd manifest поддерживает build profiles с различными themes, что очень удобно для параллельного baseline-сравнения. [27]

Визуальные исправления Nordic Blue

Ниже — обновлённый концептуальный preview, построенный непосредственно на предоставленном Classic-скриншоте. Я сохранил исходные **1032 × 1211 px** и геометрию изображения и изменил только цветовую семантику Classic → Nordic Blue. Это именно дизайн-reference, а не доказательство того, что реальный Sencha build уже прошёл geometry regression.

Nordic Blue — концептуальная перекраска Classic с сохранённой геометрией

Открыть PNG в полном размере

Переполнение текста

Здесь есть важное противоречие требований: если Classic при данной ширине реально обрезает текст определённым образом, “исправить” его расширением элемента означает нарушить 1:1.

Поэтому порядок такой:

```
Classic не overflow
Nordic overflow
        ↓
это regression Nordic → исправляем

Classic overflow
Nordic overflow
        ↓
не расширяем компонент: это existing Classic behavior
```

В Nordic нельзя лечить overflow через:

```
font-size: smaller;
padding: ...;
width: ...;
line-height: ...;
```

потому что эти изменения сами нарушат geometry invariant.

Для title/button/tab/grid header допустимым fallback является только clipping/ellipsis внутри **уже существующей ширины**, и только после проверки, что конкретное правило не отличается от expected Classic behavior.

Кривые стрелки и triggers

Здесь рекомендация ещё жёстче:

> **Не надо “выравнивать стрелку” с помощью `top: 1px`, `left`, `transform`, нового glyph или Unicode. Нужно устранить причину, из-за которой Nordic перестал использовать геометрию Classic.**

Form trigger имеет собственные sprite/image и width variables, grid-header trigger — image, `background-position`, width/height, DatePicker — отдельный month-arrow image/width. Вся эта механика уже предусмотрена Classic Theme API. [28]

Типовая диагностика:

```
arrow shifted
   │
   ├─ custom font/glyph?        → убрать
```

```
    ├─ changed line-height?      → вернуть Classic
    ├─ changed trigger width?    → вернуть Classic
    ├─ CSS transform/top/left?   → убрать
    ├─ background-size set?      → убрать
    ├─ sprite replaced?          → использовать inherited Classic image
    └─ wrong custom UI?          → не создавать custom UI
```

Безопасный SCSS patch для overflow и trigger visuals

Этот patch намеренно **не двигает стрелки и не изменяет их размеры**. Он меняет только цвет trigger surfaces и ограничивает текст существующим content box. В production его следует применять лишь к selectors, которые подтвердил тестовый fixture.

```scss
// sass/src/Component.scss — optional visual safety patch

.x-title-text,
.x-btn-inner,
.x-tab-inner,
.x-column-header-text-inner {
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
}

// Never reposition native Classic trigger/sprite elements.
.x-form-trigger,
.x-column-header-trigger {
    transform: none;
}

// Visual changes only; dimensions stay inherited.
.x-form-trigger {
    background-color: $nb-control-bg;
    border-color: $nb-border;
}

.x-column-header-trigger {
    background-color: transparent;
}
```

Это **22 строки** и не содержит изменения width/height/padding/line-height/background-position.

Но для строгой final-версии я бы стремился вообще удалить последние CSS rules и добиться требуемого вида только theme variables. Sencha рекомендует Theme API как предпочтительный способ styling framework-owned markup, поскольку непосредственные selectors сильнее зависят от внутренней структуры компонента. [29]

Border radius

У Nordic Blue естественно возникает желание увеличить radius до 4–6 px. Для обычного CSS box это часто визуальная операция, но у Classic framed components Ext JS frame machinery усложняет ситуацию: `$panel-frame-padding` связан с `$panel-frame-border-radius`, а frame mixin способен учитывать размер radius при padding. [30]

Поэтому:

Компонент	Nordic v1
`frame:true` Panel	**не менять radius**
Window frame	**не менять radius**
Framed Grid	**не менять radius**
Tabs	сначала Classic radius
Button	Classic radius на первом release
Form fields	Classic radius
Новый radius	только v1.1 после geometry tests

Современность Nordic v1 должна обеспечиваться прежде всего **палитрой, flattening gradients, состояниями hover/focus и аккуратной глубиной**, а не увеличением физических размеров компонентов.

Регрессионное тестирование

Почему одного pixel-diff недостаточно

Обычный screenshot Classic vs Nordic **обязан показать много отличий**, потому что именно цвет и является нашим intentional change.

Поэтому нужны три разных вида тестирования:

Layer	Что проверяет	Acceptance
DOM geometry diff	реальные размеры/позиции	$\leq$ 1 px, цель 0
Normalized pixel diff	структура после нейтрализации цветов	почти 0
Nordic visual snapshot	случайные изменения самого дизайна Nordic	утверждённый golden baseline

Playwright предоставляет штатные screenshot assertions через `toHaveScreenshot()` и отдельно предупреждает, что визуальный rendering зависит от OS/browser/environment; следовательно baseline и CI нужно запускать в одинаковом контейнере/браузере. Он также позволяет задавать `maxDiffPixels`, `maxDiffPixelRatio` и threshold. [31]

Тестовая страница

Не стоит тестировать Nordic только на production app. Нужен детерминированный `theme-lab` в той же конфигурации, что и предоставленный Classic Theme Viewer.

Обязательное покрытие:

Fixture	Состояния
Panel	normal, framed, collapsed, collapsible
Window	normal, focused, modal, resizable
Button	normal, hover, focus, pressed, disabled, menu, split
Toolbar	normal, overflow, separators, paging
Form	TextField, Combo, Date, Time, Number, TextArea
Form triggers	normal, hover, focus, disabled
Checkbox / Radio	checked/unchecked/disabled
Fieldset	normal, collapsed, checkbox fieldset
Grid	header, sort, menu trigger, striped rows, selection, hover
Paging toolbar	first/prev/next/last, refresh
BorderLayout	north/south/east/west/center, collapsed regions
Tabs	active, hover, disabled, closable, overflow
Tree	folder/node/expand/collapse/selection
DatePicker	today, selected, prev/next month
ProgressBar	partial/full
Slider	horizontal/vertical
Menu	normal, submenu, checkitem, separator
Tool	collapse/expand/close/settings
Mask	LoadMask / loading text

Официальный Ext JS 7.9 Examples index включает Theme Viewer и широкий набор Classic examples; предоставленный вами Theme Viewer остаётся отличным внешним reference, но reproducible regression suite лучше держать локально рядом с theme package. [32]

Geometry snapshot

Самый важный автоматический тест можно делать через `getBoundingClientRect()`.

Пример `tests/theme-geometry.spec.ts`:

```
import { test, expect, Page } from '@playwright/test';

const classicUrl =
    process.env.CLASSIC_URL ?? 'http://localhost:1841/theme-lab/classic/';

const nordicUrl =
    process.env.NORDIC_URL ?? 'http://localhost:1841/theme-lab/nordic/';

const selectors = [
    '.x-panel',
    '.x-panel-header',
    '.x-btn',
    '.x-btn-inner',
    '.x-form-item',
    '.x-form-text',
    '.x-form-trigger',
    '.x-column-header',
    '.x-column-header-trigger',
    '.x-grid-item',
    '.x-grid-cell',
    '.x-toolbar',
    '.x-tab',
    '.x-tool',
    '.x-splitter'
];

async function metrics(page: Page) {
    return page.evaluate((items) => {
        const result: Record<string, unknown[]> = {};

        for (const selector of items) {
            result[selector] =
                Array.from(document.querySelectorAll(selector))
                    .filter((el) => {
                        const r = el.getBoundingClientRect();
                        return r.width > 0 && r.height > 0;
                    })
                    .map((el) => {
                        const r = el.getBoundingClientRect();
                        const s = getComputedStyle(el);

                        return {
                            x: r.x,
                            y: r.y,
                            width: r.width,
                            height: r.height,
                            fontSize: s.fontSize,
                            lineHeight: s.lineHeight,
                            padding: s.padding,
                            margin: s.margin,
```

```
                            borderWidth: s.borderWidth
                        };
                    });
        }

        return result;
    }, selectors);
}

test('Classic and Nordic have identical geometry', async ({ browser }) => {
    const a = await browser.newPage({ viewport: { width: 1280, height:
1600 } });
    const b = await browser.newPage({ viewport: { width: 1280, height:
1600 } });

    await a.goto(classicUrl, { waitUntil: 'networkidle' });
    await b.goto(nordicUrl, { waitUntil: 'networkidle' });

    const classic = await metrics(a);
    const nordic = await metrics(b);

    for (const selector of selectors) {
        const ca = classic[selector] as any[];
        const nb = nordic[selector] as any[];

        expect(nb.length, `${selector}: count`).toBe(ca.length);

        ca.forEach((c, i) => {
            const n = nb[i];

            for (const key of ['x', 'y', 'width', 'height']) {
                expect(
                    Math.abs(c[key] - n[key]),
                    `${selector}[${i}].${key}`
                ).toBeLessThanOrEqual(1);
            }

            expect(n.fontSize).toBe(c.fontSize);
            expect(n.lineHeight).toBe(c.lineHeight);
            expect(n.padding).toBe(c.padding);
            expect(n.margin).toBe(c.margin);
            expect(n.borderWidth).toBe(c.borderWidth);
        });
    }

    await a.close();
    await b.close();
});
```

Этот test важнее raw screenshot diff, потому что напрямую проверяет требование заказчика — размеры и расстановку.

Nordic visual snapshots

После утверждения Nordic:

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('Nordic visual baseline', async ({ page }) => {
    await page.setViewportSize({
        width: 1280,
        height: 1600
    });

    await page.goto(
        'http://localhost:1841/theme-lab/nordic/',
        { waitUntil: 'networkidle' }
    );

    await expect(page).toHaveScreenshot('nordic-theme-lab.png', {
        fullPage: true,
        animations: 'disabled',
        caret: 'hide',
        threshold: 0.1,
        maxDiffPixelRatio: 0.001
    });
});
```

Playwright screenshot assertions автоматически сравнивают render с stored baseline; CSS animations по умолчанию можно отключить для стабильности, а caret скрыть. [33]

Structural pixel-diff Classic ↔ Nordic

Здесь полезен приём **color normalization**.

Перед screenshot обеим темам внедряется одинаковый CSS:

```
* {
    color: #000 !important;
    border-color: #000 !important;
    box-shadow: none !important;
    text-shadow: none !important;
}

.x-panel-body,
.x-toolbar,
.x-panel-header,
.x-btn,
.x-form-text,
.x-grid-item,
.x-column-header,
```

```
.x-tab {
    background-color: #fff !important;
}
```

Важно **не обнулять** `background-image` — тогда Classic sprites/triggers остаются в normalized screenshot и их смещение будет обнаружено.

После этого:

```
Classic normalized screenshot
            |
            ├── pixelmatch
            |
Nordic normalized screenshot
            |
            ↓
         diff.png
```

Pixelmatch script

Pixelmatch предназначен именно для pixel-level image comparison, работает с raw image buffers и возвращает число отличающихся pixels; библиотека также умеет генерировать diff image. [34]

Установка:

```
npm install --save-dev \
  @playwright/test \
  pixelmatch \
  pngjs

npx playwright install chromium
```

`tools/pixel-diff.mjs`:

```
import fs from 'node:fs';
import pixelmatch from 'pixelmatch';
import { PNG } from 'pngjs';

const [expectedFile, actualFile, diffFile = 'diff.png'] =
    process.argv.slice(2);

if (!expectedFile || !actualFile) {
    console.error(
        'Usage: node pixel-diff.mjs expected.png actual.png [diff.png]'
    );
    process.exit(64);
}
```

```
const expected = PNG.sync.read(fs.readFileSync(expectedFile));
const actual = PNG.sync.read(fs.readFileSync(actualFile));

if (
    expected.width !== actual.width ||
    expected.height !== actual.height
) {
    console.error('Image dimensions differ');
    process.exit(65);
}

const diff = new PNG({
    width: expected.width,
    height: expected.height
});

const changed = pixelmatch(
    expected.data,
    actual.data,
    diff.data,
    expected.width,
    expected.height,
    {
        threshold: 0.1,
        includeAA: false
    }
);

fs.writeFileSync(diffFile, PNG.sync.write(diff));

const total = expected.width * expected.height;
const ratio = changed / total;

console.log({
    changedPixels: changed,
    totalPixels: total,
    ratio
});

process.exit(ratio <= 0.001 ? 0 : 1);
```

Использование:

```
node tools/pixel-diff.mjs \
  artifacts/classic-normalized.png \
  artifacts/nordic-normalized.png \
  artifacts/classic-vs-nordic-diff.png
```

Pixelmatch требует равных размеров изображений, что для нас одновременно является хорошей early failure проверкой. [34]

Browser environment

Visual tests должны выполняться в одном browser engine, одном viewport, одном DPR и одной OS/container image. Playwright прямо предупреждает, что screenshots могут различаться при смене OS, browser version, hardware или rendering environment. [35]

Я бы зафиксировал:

```
Chromium version: из lockfile / Playwright
viewport:        1280 × 1600
deviceScaleFactor: 1
locale:          en-US либо реальная locale проекта
timezone:        fixed
animations:      disabled
caret:           hidden
font set:        fixed in CI image
```

И дополнительно прогнал бы отдельные acceptance suites на Chrome/Edge/Firefox только для geometry/functional testing.

Риски и совместимость Ext JS 7.7–7.9

Sprite и trigger drift

Это самый вероятный источник тех самых “кривых стрелочек”.

Причины: custom glyph, изменение trigger box, `background-position`, `background-size`, font icons, новый UI или переопределённый resource.

Мера: в Nordic v1 не иметь собственных trigger/arrow images вообще. `$form-trigger-background-image`, `$grid-header-trigger-background-image` и DatePicker arrow resources наследуются. API Classic уже содержит соответствующие image hooks и positions. [28]

Font metrics

Замена Classic font на современный Inter/Roboto визуально привлекательна, но несовместима с 1:1.

Мера: Nordic v1 наследует всю typography. Современность достигается без font replacement.

Border radius и frames

Особенно опасны `frame:true` Panel, Window и framed grid.

Frame API связывает radius с frame padding; поэтому увеличение radius потенциально меняет внутреннюю frame geometry. [30]

Мера: радиусы v1 полностью Classic.

Global `$base-color`

`$base-color` используется как источник для множества derived theme values. [13]

Мера: Nordic не должен начинаться с одного global override. Использовать explicit whitelist color variables.

Новые UI mixins

UI mixins могут генерировать дополнительные CSS и требовать соответствующих image resources для Button/Menu/Tab/Toolbar; TabBar имеет дополнительные требования по matching tab UI. [9]

Мера: стандартные компоненты остаются `ui: 'default'`.

App-level CSS

Даже идеально построенная тема может получить regression от существующего application SCSS:

```
.x-form-trigger { ... }
.x-btn { ... }
.x-panel-header { ... }
```

Sencha Cmd объединяет theme, required packages и application styles; app-level styles имеют позднее место в cascade. [18]

Мера: перед утверждением Nordic сделать audit:

```
rg -n \
  '\.x-(form|btn|panel|grid|tab|toolbar|menu|window|tool)' \
  app/ sass/ classic/
```

и прогнать geometry tests на **реальном приложении**, а не только theme-lab.

Различия 7.7 и 7.9

Проверенные нами ключевые Theme API hooks существуют в обеих ветках: 7.7 имеет panel header variables и Classic trigger image/width API; 7.9 также документирует эти механизмы. [2]

Однако я не рекомендую собирать один бинарный CSS artifact в 7.9 и переносить его в 7.7.

Правильная модель:

```
theme-nordic-blue source
          │
          ├──────────┐
```

```
    ▼          ▼
Ext 7.7    Ext 7.9
    |          |
Cmd build   Cmd build
    |          |
  tests      tests
    |          |
artifact    artifact
```

То есть **один source tree темы, две матрицы сборки/валидации**.

Повторное копирование Classic resources

Если скопировать sprites из 7.7 в `theme-nordic-blue/resources`, а затем использовать тему с 7.9, child resources будут перекрывать parent resources.

Мера: resources Nordic v1 пусты. Theme guide подтверждает наследование assets родительской темы и механизм child override по тому же пути. [8]

Production build отличается от development

Development/watch не полностью эквивалентен testing/production с точки зрения conditional inclusion; Sencha отдельно рекомендует проверять testing/production builds, когда поведение зависит от inclusion variables. [36]

Поэтому release matrix должна включать:

```
sencha app build development
sencha app build testing
sencha app build production
```

а не только `sencha app watch`.

Объём работ и чек-лист приёмки

Оценка

Оценка ниже рассчитана на одного разработчика, знакомого с Ext JS/Sencha Cmd, при наличии локальных SDK 7.7 и 7.9 и работающего production application.

Работа	Оценка
Аудит `theme-classic` 7.9 Sass/resources	4–6 ч
Аудит отличий 7.7 ↔ 7.9	3–5 ч
Создание package/scaffold	2–3 ч
Nordic palette + component variable mapping	5–8 ч

Работа	Оценка
Panel/Window/Toolbar/Button	4–6 ч
Forms/triggers	4–6 ч
Grid/tree/paging	4–6 ч
Tabs/DatePicker/progress/slider/menu	4–6 ч
Theme-lab в конфигурации Classic viewer	5–8 ч
Playwright geometry suite	5–7 ч
Screenshot/pixelmatch pipeline	3–5 ч
7.9 browser regression	4–6 ч
7.7 regression	4–6 ч
Исправления реального приложения	4–12 ч
Документация/build integration	2–4 ч

Реалистичный production-grade объём: около 53–90 часов, то есть приблизительно **7–12 рабочих дней** на одного инженера.

Для первого рабочего Nordic build без полной validation matrix — порядка **3–4 дней**. Основная стоимость здесь не SCSS, а доказательство, что геометрия действительно осталась Classic.

Рекомендуемый план реализации

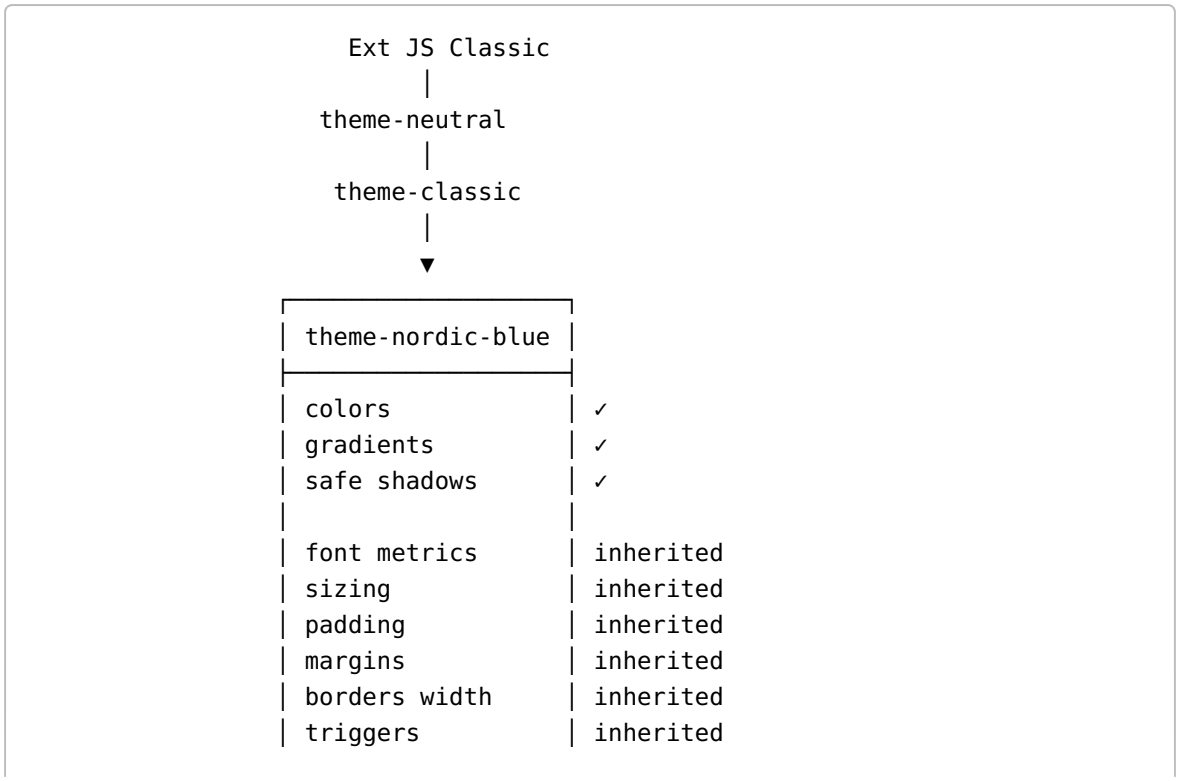
Этап	Результат
Baseline	Classic screenshots + DOM geometry JSON
Skeleton	`theme-nordic-blue` extends `theme-classic`
Palette	только color-variable overrides
Core	Panel/Button/Form/Grid/Toolbar
Secondary	Tabs/Tree/Date/Menu/Window/Progress
Geometry gate	Classic vs Nordic ≤1 px
Sprite gate	trigger/tool/arrow snapshots
Real app	regression production screens
7.7 matrix	rebuild + regression
Release	package + CI + documentation

Чек-лист приёмки

Проверка	Критерий PASS
`package.json`	`type=theme`, `extend=theme-classic`
App migration	меняется только theme package name
JavaScript приложения	изменений для Nordic нет
`xtype` / `ui`	существующие configs не меняются
Panel outer rect	≤1 px, target 0
Panel header height	≤1 px, target 0
Window rect/header	≤1 px
Button W/H	≤1 px
Button inner rect	≤1 px
TextField W/H	≤1 px
Combo trigger W/H/X/Y	≤1 px
Date trigger W/H/X/Y	≤1 px
Number spinner triggers	≤1 px
Grid header H	≤1 px
Grid cell H	≤1 px
Grid row H	≤1 px
Grid header trigger	≤1 px
Toolbar H	≤1 px
Paging toolbar	≤1 px
Tabs W/H/Y	≤1 px
BorderLayout regions	≤1 px на каждой границе
Splitters	≤1 px
Tree rows	≤1 px
DatePicker cell W/H	≤1 px
Slider/thumb position	≤1 px
ProgressBar H	≤1 px
Tool sprites	оригинальный size/offset
Form arrows	оригинальный Classic resource
Grid arrow	оригинальный Classic resource

Проверка	Критерий PASS
Fonts	identical computed values
`font-size`	identical
`line-height`	identical
padding	identical
margin	identical
border width	identical
New JS overrides	0
Nordic custom sprites v1	0
Raw text overflow regression	0 новых случаев
Normalized structural diff	практически нулевой
Nordic golden screenshot	проходит CI
Development build	PASS
Testing build	PASS
Production build	PASS
Ext JS 7.9	PASS
Ext JS 7.7	PASS

Итоговая архитектура



```
                  | sprite offsets    | inherited
                  | images            | inherited
                  | frame geometry    | inherited
                  | component logic   | inherited
                  └─────────────────────┘
                            |
                            ▼
                       Existing app
                            |
                  no component changes
```

Это и есть вариант, который я считаю **правильной реализацией Nordic Blue**: визуально новая тема, но технически — Classic с минимальным, контролируемым и тестируемым слоем визуальных overrides.

Приоритетные первичные источники

Источник	Что брать из него
Ext JS 7.9 Theme / Classic Theming Guide [1]	структура Theme API, Sass organization, images, mixins
Ext JS 7.8/7.9 Theming System [37]	inheritance, package structure, build/watch
Sencha Cmd package documentation [17]	`package.json`, package anatomy, theme `extend`
Sencha Cmd 7.9 application build docs [24]	development/production build workflow
`Ext.panel.Panel` Theme API 7.7/7.9 [38]	panel color vs sizing variables
Form trigger API 7.7/7.9 [39]	original trigger images, widths, colors
Grid header API [40]	trigger sprite, offsets, dimensions
DatePicker Theme API 7.9 [12]	cells/header/month arrows
Window Theme API 7.9 [41]	window/header/body parameters
Toolbar Theme API 7.9 [42]	toolbar colors vs spacing
Playwright visual comparisons [33]	CI screenshots
Pixelmatch [34]	pixel-level diff
Ext JS 7.9 Theme Viewer / Examples [43]	внешний reference для Classic

Самым приоритетным источником при непосредственной реализации должны оставаться **файлы именно установленного SDK**:

```
ext/classic/theme-classic/sass/
ext/classic/theme-classic/resources/
```

```
ext/classic/theme-neutral/sass/
ext/classic/theme-base/sass/
```

Официальная документация описывает API и структуру, но для требования **pixel/geometry compatibility с конкретным SDK 7.7 или 7.9** именно локальная копия `theme-classic` должна считаться окончательным source of truth. [44]

---

[1] [9] [18] [29] Layouts & Styling | Ext JS 7.9.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.9.0/guides/components/grids/layouts_styling.html?utm_source=chatgpt.com

[2] [5] [19] [38] Ext.grid.Panel | Ext JS 7.7.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.7.0/classic/Ext.grid.Panel.html?utm_source=chatgpt.com

[3] [30] Ext.menu.Menu | Ext JS 7.9.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.9.0/classic/Ext.menu.Menu.html?utm_source=chatgpt.com

[4] [13] Theming System | Ext JS 6.2.0
https://docs.sencha.com/extjs/6.2.0/guides/core_concepts/theming.html?utm_source=chatgpt.com

[6] [28] [39] Ext.form.field.ComboBox | Ext JS 7.7.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.7.0/classic/Ext.form.field.ComboBox.html?utm_source=chatgpt.com

[7] [12] Ext.picker.Date | Ext JS 7.9.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.9.0/classic/Ext.picker.Date.html?utm_source=chatgpt.com

[8] Theming System | Ext JS 7.0.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.0.0/guides/core_concepts/theming.html?utm_source=chatgpt.com

[10] [11] Ext.tree.Panel | Ext JS 7.9.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.9.0/classic/Ext.tree.Panel.html?utm_source=chatgpt.com

[14] [17] Creating Cmd Packages | Cmd
https://docs.sencha.com/cmd/guides/cmd_packages/cmd_creating_packages.html?utm_source=chatgpt.com

[15] [44] Ext JS - FAQ | Ext JS 7.2.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.2.0/guides/other_resources/extjs_faq.html?utm_source=chatgpt.com

[16] Cmd.package.json.Manifest | Cmd 7.1.0
https://docs.sencha.com/cmd/7.1.0/api/Cmd.package.json.Manifest.html?utm_source=chatgpt.com

[20] Ext.button.Button | Ext JS 7.8.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.8.0/classic/Ext.button.Button.html?utm_source=chatgpt.com

[21] Ext.form.field.Tag | Ext JS 7.6.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.6.0/classic/Ext.form.field.Tag.html?utm_source=chatgpt.com

[22] Ext.grid.locking.HeaderContainer | Ext JS 7.8.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.8.0/classic/Ext.grid.locking.HeaderContainer.html?utm_source=chatgpt.com

[23] [25] Sencha Cmd Reference | Cmd
https://docs.sencha.com/cmd/guides/advanced_cmd/cmd_reference.html?utm_source=chatgpt.com

[24] Using Cmd with Ext JS 6 | Cmd 7.9.0
https://docs.sencha.com/cmd/7.9.0/guides/extjs/cmd_app.html?utm_source=chatgpt.com

[26] [37] Theming System | Ext JS 7.8.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.8.0/guides/core_concepts/theming.html?utm_source=chatgpt.com

27 The Microloader | Cmd 7.9.0
https://docs.sencha.com/cmd/7.9.0/guides/microloader.html?utm_source=chatgpt.com

31 33 35 Visual comparisons | Playwright
https://playwright.dev/docs/test-snapshots?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block&utm_source=chatgpt.com

32 Sencha | Ext JS Examples
https://examples.sencha.com/extjs/7.9.0/?utm_source=chatgpt.com

34 pixelmatch/README.md at main · mapbox/pixelmatch · GitHub
https://github.com/mapbox/pixelmatch/blob/main/README.md?utm_source=chatgpt.com

36 Theming System | Ext JS 7.6.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.6.0/guides/core_concepts/theming.html?utm_source=chatgpt.com

40 Ext.grid.column.RowNumberer | Ext JS 7.7.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.7.0/classic/Ext.grid.column.RowNumberer.html?utm_source=chatgpt.com

41 Ext.window.Window | Ext JS 7.9.0
https://docs.sencha.com/extjs/7.9.0/classic/Ext.window.Window.html?utm_source=chatgpt.com

42 Toolbar.scss Source Code | Ext JS ... - classic
https://docs.sencha.com/extjs/7.9.0/classic/src/Toolbar.scss.html?utm_source=chatgpt.com

43 Sencha | Examples
https://examples.sencha.com/extjs/7.9.0/examples/classic/themes/